

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра информационных технологий автоматизированных систем

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к курсовой работе  
по дисциплине «Системы управления базами данных»  
на тему

FDNJ Автоматизированная информационная система отслеживания цен на  
товары

Студент гр. 420604  
Консультант

М. А. Иосько  
А. И. Лаппо

Минск 2026

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра информационных технологий автоматизированных систем

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой  
« 01 » сентября 2026 г.

**ЗАДАНИЕ**  
**на курсовую работу**  
по дисциплине «Системы управления базами данных»

Обучающийся

я Иосько Михаил Алексеевич

Курс 3 Учебная группа 420604

Тема курсовой

работы: Автоматизированная информационная система

отслеживания цен на товары

Перечень подлежащих разработке вопросов или краткое содержание  
расчетно-

пояснительной записки: Задачи, решаемые в проекте: авторизация

пользователей, добавление товаров для отслеживания, редактирование

отслеживаемых товаров для редоктирования, возможность отключить

уведомления, отслеживать товары по ссылке (автоматически подтянутся

фильтры со страницы поиска)

Содержание пояснительной записки:

Введение

1. Обзор исследуемой области

2. Проектирование структуры «Автоматизированная информационная система  
отслеживания цен на товары»

3. Разработка «Автоматизированная информационная система отслеживания  
цен на товары»

4. Руководство пользователя и контрольные примеры

Заключение

Список использованных источников

Приложение А (обязательное) Листинг основных функций программного  
модуля

Схема базы данных программного комплекса (ПЛ) – формат А3, лист 1.

---

Примерный календарный график выполнения курсовой работы: \_\_\_\_\_

Описание предметной области. Анализ систем-аналогов. Проектирование  
структуры название темы. Проектирование базы данных. Проектирование  
приложения Постановка задачи – 01.10.26

Разработка «Автоматизированная информационная система отслеживания  
цен на товары». Выбор и обоснование средств реализации.

Реализация базы данных. Применение интеллектуальных инструментов в  
инженерном проектировании. Программная реализация проекта.

Руководство пользователя и контрольные примеры – 01.11.26

Оформление графического материала и пояснительной записки

Отладка реализуемого проекта. – 01.12.26

---

Дата выдачи задания 01.09.2026 г.

Срок сдачи законченной курсовой работы 01.12.2026 г.

Консультант курсовой  
работы А. И. Лаппо

Подпись обучающегося М. А. Иосько

Дата 01.09.2026 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение                                                                 | 7  |
| 1 Обзор исследуемой области                                              | 8  |
| 1.1 Описание предметной области                                          | 8  |
| 1.2 Анализ систем-аналогов                                               | 8  |
| 1.3 Постановка задачи                                                    | 9  |
| 2 Проектирование структуры название темы                                 | 10 |
| 2.1 Проектирование базы данных                                           | 10 |
| 2.2 Проектирование приложения                                            | 10 |
| 3 Разработка «название темы»                                             | 11 |
| 3.1 Выбор и обоснование средств реализации                               | 11 |
| 3.2 Реализация базы данных                                               | 11 |
| 3.3 Применение интеллектуальных инструментов в инженерном проектировании | 11 |
| 3.4 Программная реализация приложения                                    | 11 |
| 4 Руководство пользователя и контрольные примеры                         | 12 |
| Заключение                                                               | 13 |
| Список использованных источников                                         | 14 |
| Приложение А (обязательное) Листинг основных функций программного модуля | 15 |

## **ВВЕДЕНИЕ**

Текст... (Связь с проекта с дисциплиной СУБД, на 1 стр.)

# 1 ОБЗОР ИССЛЕДУЕМОЙ ОБЛАСТИ

## 1.1 Описание предметной области

История, Описание технологий без использования автоматизации.  
(~4стр.)

## 1.2 Анализ систем-аналогов

2-3 приложения аналогичных по функционалу, сравнение достоинств и недостатков, скриншоты приложений (~ 5 стр.)

**1.2.1** Мобильное приложение «Lifesum» – это счетчик калорий, обладающий большим количеством функций. [1]

При входе пользователь должен авторизоваться, если у него есть аккаунт, или ответить на вопросы, чтобы зарегистрироваться. Требуется определить цель использования приложения (сбросить, набрать или поддерживать вес), дату рождения для точного расчета калорий, рост и вес. Можно указать особенности рациона и предпочтения в еде для подбора персонализированных рецептов. Расчет потребления калорий показан на рисунке 1.1 с указанием белков, жиров и углеводов.

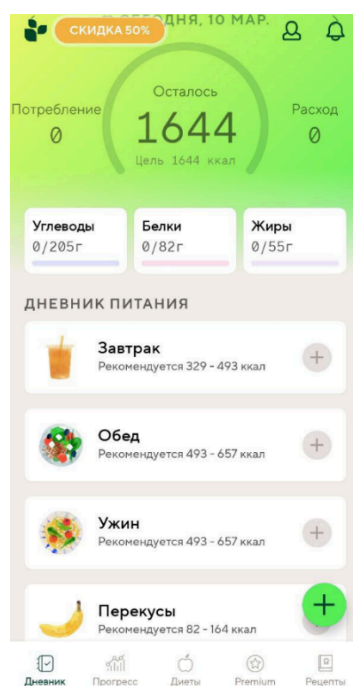


Рисунок 1.1 – Расчет количества калорий

Сравнение всех рассмотренных аналогов представлено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ рассмотренных систем-аналогов

| Критерий                                     | <i>Lifesum</i>                                 | <i>FatSecret</i>                        | <i>Yazio</i>                                            | <i>Bespoke AI Family Hub Refrigerator</i>                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Основное назначение                          | Персональное планирование питания, подбор диет | Ведение дневника питания, контроль веса | Учет приемов пищи, отслеживание интервального голодания | Отслеживание наличия продуктов, уменьшение пищевых отходов |
| Интеграция с трекерами физической активности | Да                                             | Да                                      | Ограниченный                                            | Нет                                                        |

### 1.3 Постановка задачи

Требования к разрабатываемой программе: функционал, аппаратная, программная платформа (~1стр.)

## **2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ** название темы

### **2.1 Проектирование базы данных**

Описание сущностей атрибутов доменов нормализация. (~5стр.)

Наличие графического материала: логическая схема, ER диаграмма в нотации Питера Чена

### **2.2 Проектирование приложения**

Описание диаграмм, описание архитектуры приложения. (~6стр.)

Наличие графического материала: диаграмма классов, диаграмма вариантов использования, схема алгоритма

### **3 РАЗРАБОТКА «название темы»**

#### **3.1 Выбор и обоснование средств реализации**

Описание конкурентных решений (СУБД, ЯП) выбор и обоснование (~5стр.)

#### **3.2 Реализация базы данных**

Описание схемы (таблицы поля типы данных диапазон допустимых значений). (~3стр.)

Наличие графического материала: физическая схема БД

#### **3.3 Применение интеллектуальных инструментов в инженерном проектировании**

Промпт-инжиниринг, проверка фактов и источников, анализ уязвимостей, оформление запросов, верификация кода (~5стр.)

#### **3.4 Программная реализация приложения**

Программный код основных функций приложений (как реализованы операции с БД) не более 15 строк на функцию с пояснением (~5стр.)

## 4 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ

Описание действий пользователя и администратора с пояснениями и картинками. (~7стр.)

...

При загрузке приложения пользователю будет предложено определить свой статус. Если пользователь уже имеет учетную запись, ему необходимо будет пройти процедуру аутентификации, нажав на кнопку «У меня есть аккаунт». В противном случае, для создания новой учетной записи следует воспользоваться кнопкой «Создать новый аккаунт».

Страница выбора статуса показан на рисунке 4.1.



Рисунок 4.1 – Страница выбора статуса пользователя

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В результате выполнения ...

Курсовая работа выполнена и оформлена в соответствии с действующими стандартом предприятия и государственными стандартами [13].

## **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

[13] СТП 01–2024. Стандарт предприятия. Дипломные проекты (работы). Общие требования. – Минск: БГУИР, 2024. – 178 с.

10 источников + без wiki

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

### Листинг основных функций программного модуля

```
@Transactional  
@Override  
public UserDto createUser (UserDto userDto) {  
    existUserByEmail(userDto.getEmail(), userDto.getId());  
    existUserByPhone(userDto.getPhone(), userDto.getId());  
    User user = userMapping.toEntity(userDto);  
    return userMapping.toDto(userRepository.save(user));  
}
```

*Полный код основных функций приложения, без описания (~2-10стр.)*

# 1 лист А3 графического материала на выбор:

- логическая схема,
- ER диаграмма в нотации Питера Чена, диаграмма классов,
- диаграмма вариантов использования,
- схема алгоритма,
- физическая схема БД

|                                    |                                                          |                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Программная реализация приложения: | Работа с БД (поиск, сортировка, вставка, удаление ...)   |                   |
|                                    | использовать e-mail                                      |                   |
|                                    | Вход для пользователя                                    |                   |
|                                    | Вход для админа                                          |                   |
|                                    | Работа с корзиной                                        |                   |
|                                    | Работа с json \ xml \ csv (экспорт и импорт данных в БД) |                   |
|                                    | Работа с word \ excel \ pdf (отчеты)                     |                   |
|                                    | Защита данных                                            |                   |
|                                    | История заказов, скидки, конвертация средств оплаты      |                   |
|                                    | Мультиязычный интерфейс                                  |                   |
|                                    | Аналитика данных                                         |                   |
| Ограничения:                       | СУБД:                                                    | Microsoft Access  |
|                                    |                                                          | Firebird          |
|                                    |                                                          | SQLite            |
|                                    | технологии программирования, фреймворки                  | CRM               |
|                                    |                                                          | ORM               |
|                                    |                                                          | django и подобные |
|                                    | десктопное приложение                                    |                   |